# Trafikstøj og boliger

Omkring hver tredje danske bolig er udsat for vejstøj over den anbefalede grænseværdi. Trafikstøj forstyrrer søvn, øger risikoen for hjerte-kar-sygdom og koster samfundet milliarder. Kurset „Trafikstøj og boliger" handlede om at beregne støjen fra veje og jernbaner og om at beskytte boligerne mod den. Siden har en interaktiv vej med biler og en støjskærm.

---

> DTH, kursus 5148 (1988), 3 point: Trafikstøj og boliger, Laboratoriet for Akustik.

## Kilden: dæk og motor

En personbils støj har to hovedkilder. Ved lav hastighed og ved acceleration dominerer motor, indsugning og udstødning. Over omkring 30–40 km/h for personbiler dominerer *dæk/vej-støjen*: luft, der presses ud og suges ind i dækmønsteret („air pumping"), og vibrationer i dækket, når mønsterklodserne rammer vejen. Dæk/vej-støjen vokser med hastigheden som omtrent $30 \log_{10} v$ – en fordobling af hastigheden giver 9 dB mere. Derfor hjælper elbiler kun lidt på motorveje, men en del i byen.

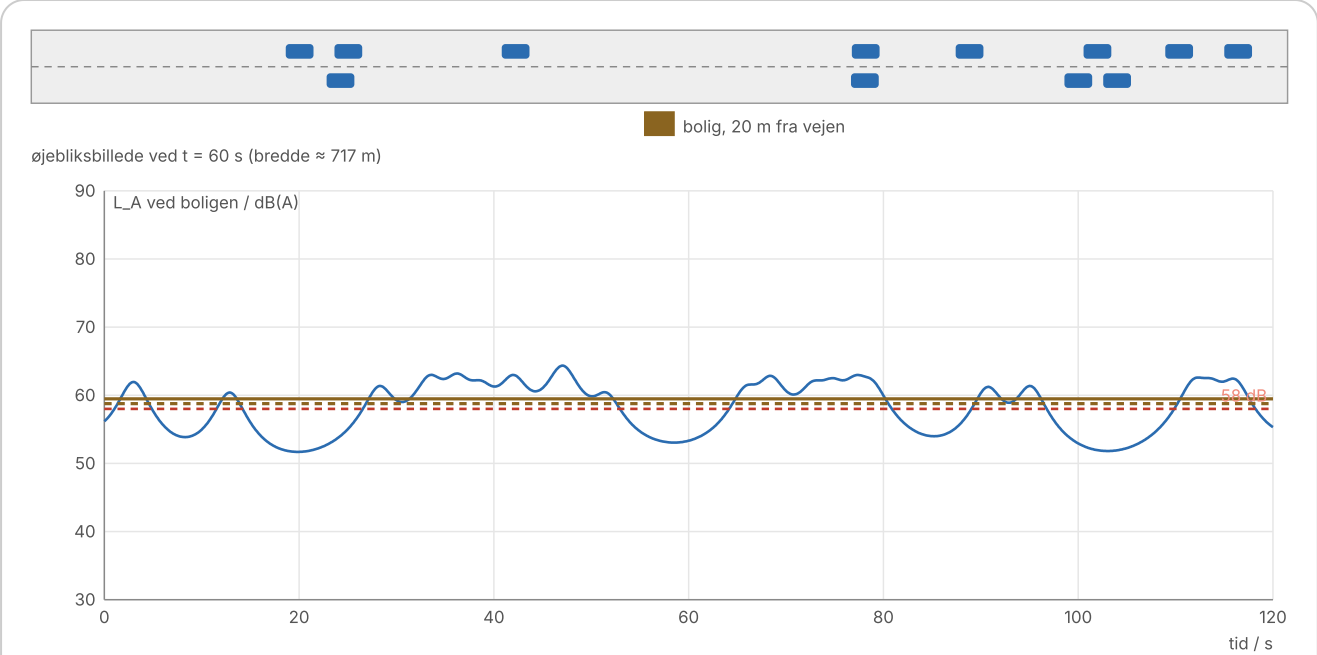
Tunge køretøjer støjer svarende til 5–10 personbiler. En enkelt lastbil i natten kan vække flere mennesker end hundrede personbiler i dagtimerne – derfor vægtes nattestøj særligt.

## Fra bil til vej: linjekilden

Én bil, der passerer, er en bevægelig punktkilde. Lydtrykket stiger, mens den nærmer sig, og falder, når den er forbi. En vej med mange biler opfører sig over tid som en *linjekilde*: lydeffekten pr. meter vej er konstant, og den spredes på en cylinderflade, ikke en kugle. Derfor falder det ækvivalente niveau med kun 3 dB pr. fordobling af afstanden, ikke 6 dB. Regner man integralet over en bils passage for en kilde med lydeffekt $W$ på en hård flade, får man

$$L_{\mathrm{eq}} = L_W + 10 \log_{10} \frac{N}{2\, d\, v \cdot 3600\ \mathrm{s}}$$

hvor $N$ er antal biler pr. time, $d$ afstanden og $v$ hastigheden. Dobbelt så mange biler giver 3 dB mere. Halv hastighed giver færre decibel fra hver bil, men bilerne er der i dobbelt så lang tid, så nettoeffekten ved $30 \log v$-loven bliver omkring 6 dB.




## Måltal og grænser

Trafikstøj angives som et døgnvægtet ækvivalent niveau, $L_{\mathrm{den}}$ (day–evening–night), hvor aftenstøj (kl. 19–22) får et tillæg på 5 dB og nattestøj (kl. 22–07) 10 dB:

$$L_{\mathrm{den}} = 10\log_{10}\frac{1}{24}\left(12\cdot 10^{L_d/10} + 3\cdot 10^{(L_e+5)/10} + 9\cdot 10^{(L_n+10)/10}\right)$$

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved boliger er $L_{\mathrm{den}} = 58$ dB udendørs og 33 dB indendørs med lukkede vinduer. I 1980'erne brugte man $L_{\mathrm{Aeq,24h}}$ med grænsen 55 dB. Beregningerne følger fælles nordiske modeller: den nordiske vejtrafikmodel fra 1996 og den mere detaljerede Nord2000, der tager hensyn til jordens art, vind og temperaturgradienter i atmosfæren.

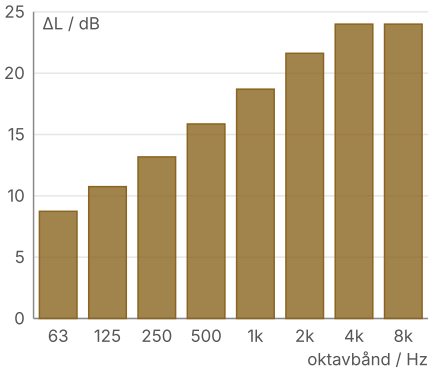
## Støjskærme

En skærm virker ved at tvinge lyden til at gå over toppen. Bag skærmen er der en skygge, men lyden bøjes ind i skyggen ved kanten – diffraktion, nøjagtig som lys ved en kant. Hvor meget skærmen dæmper, afhænger af omvejen $\delta = a + b - d$ (vejen over toppen minus den direkte vej) i forhold til bølgelængden. Maekawa målte i 1968 dæmpningen i laboratoriet og fandt den simple sammenhæng

$$\Delta L \approx 10\log_{10}(3 + 20N), \qquad N = \frac{2\delta}{\lambda}$$

hvor $N$ er Fresnel-tallet. Lave frekvenser med lange bølgelængder bøjer let om kanten; høje frekvenser dæmpes meget. En skærm giver i praksis højst 15–20 dB, fordi lyden også spredes i luften over skærmen og reflekteres fra bygninger. Skærmen skal være tæt, veje mindst 10–20 kg/m², og helst være absorberende på vejsiden.




Omvej δ = a + b − d = 61,0 cm

Fresnel-tal ved 500 Hz: N = 1,78

Samlet dæmpning af trafikstøj: 18,1 dB(A)

## Facadeisolering

Hvor skærme ikke kan bruges – i byen – må man beskytte boligen ved facaden. Vinduet er næsten altid det svage led. Et almindeligt termovindue fra 1980'erne isolerer omkring 25–30 dB; et lydrude med lamineret glas og forskellig glastykkelse 35–40 dB. Ventilationsåbninger og utætte fuger kan ødelægge resten. Støjen ind gennem en facade beregnes ved at lægge energierne fra de enkelte elementer sammen, vægtet med deres areal (se bygnings- og rumakustik). Planlægning hjælper også: soveværelser mod den stille side og en tæt bygning ud mod vejen, der skærmer for gården bag.

## Støj og helbred

I 1980'erne betragtede man trafikstøj mest som en gene. I dag er der god dokumentation for, at langvarig trafikstøj øger risikoen for søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdom og diabetes – store danske befolkningsundersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse har bidraget væsentligt. WHO anbefalede i 2018, at vejstøj holdes under $L_{\text{den}} = 53$ dB og om natten under 45 dB. Miljøstyrelsen anslår, at vejstøj i Danmark bidrager til flere hundrede for tidlige dødsfald om året.

## Siden 1989

- **Støjkort:** EU's støjdirektiv (2002/49/EF) kræver støjkort og handlingsplaner for store veje og byer hvert femte år; den fælles beregningsmetode CNOSSOS-EU bruges siden 2019.

- **Støjreducerende asfalt:** Åbne og tyndlags-belægninger, som Vejdirektoratet har testet siden 1990'erne, giver 2–5 dB mindre dæk/vej-støj, men effekten aftager, efterhånden som porerne stopper til.
- **Støjsvage dæk:** Siden 2012 har dæk i EU haft en mærkning med deres støjniveau.
- **Elbiler:** Under 20 km/h skal elbiler udsende en advarselslyd (AVAS) for at beskytte fodgængere – her er lydløshed blevet et problem.

## Læs mere


- Miljøstyrelsen: *Støj fra veje*, vejledning nr. 4/2007 med senere tillæg
- WHO Regional Office for Europe: *Environmental Noise Guidelines for the European Region* (2018)
- Z. Maekawa: „Noise reduction by screens", *Applied Acoustics* 1 (1968) 157–173
- Jørgen Kragh m.fl.: *Nordisk beregningsmodel for vejtrafikstøj* (1996) og Nord2000



mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Min kandidat fra DTH · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/trafikstoej.html